

확장형 수업 계획서

(2022학년도 1학기)

과목 명	공업수학 I	강좌번호	MEE322-04	사진
학점(시간)	강의 (3학점)	수강대상	3학년	
수업시간	화 14:00-16:50	수업장소	이학관 586호	
교강사	성윤서 교수	이메일	kim@korea.ac.kr	

면담 장소	미래융합관 750호	Tel	051-378-2707	Office Hours	월, 수 14:00~16:00
-------	---------------	-----	--------------	--------------	---------------------

I. 수업 개요 (Course Overview)

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

II. 교육목표

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

선수학습내용: 프로그래밍 기초 이수 권장

III. 교재 및 참고문헌

Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

IV. 평가기준

항목	비율
중간고사	35%
기말고사	40%
과제	13%
출석	11%
퀴즈	1%

성적평가방식: P/F / 강의방법: 플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

V. Weekly Schedule

주차	Topic	강의방법
1	1계 미분방정식	강의 및 토의
2	분리형·완전미분방정식	강의 및 토의

3	1계 선형미분방정식의 응용	강의 및 토의
4	2계 선형미분방정식	강의 및 토의
5	상수계수 동차방정식	-
6	비동차방정식과 특수해	강의 및 토의
7	진동 문제 응용	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	라플라스 변환의 정의	미정
10	라플라스 변환의 성질	강의 및 토의
11	역변환과 미분방정식 응용	강의 및 토의
12	단위계단함수와 임펄스	해당없음
13	연립미분방정식	-
14	급수해법	강의 및 토의
15	베셀·르장드르 함수 개요	강의 및 토의

VI. 유의사항

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다.